Activitat 13 — Repàs de l'examen de la unitat 1

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu tots els passos i, al final, pregunta't: és raonable?

Exercici 1. Divisibilitat i factorització.

a) Descompon 60 en factors primers. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

b) Descompon 84 en factors primers.

c) Descompon 150 en factors primers.

d) Sense fer la divisió, digues si 2 340 és divisible per 2, per 3, per 5 i per 9. Explica quin criteri fas servir.

e) Cert o fals? Justifica-ho: 7 és divisor de 56; 45 és múltiple de 9; 1 és un nombre primer.

Exercici 2. MCD i mcm.

a) Calcula el MCD i el mcm de 12 i 18.
$12 = 2^2 \cdot 3,\ 18 = 2 \cdot 3^2;\ \text{MCD} = 2 \cdot 3 = 6;\ \text{mcm} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

b) Calcula el MCD i el mcm de 20 i 30.

c) Calcula el MCD i el mcm de 24 i 36.

d) Volem fer lots iguals amb 30 pomes i 45 peres, sense que en sobri cap. Quants lots podem fer, com a màxim? Què hi haurà a cada lot? Has fet servir el MCD o el mcm?

e) Un autobús passa cada 12 minuts i un altre cada 15 minuts. A les 8:00 han sortit alhora. A quina hora tornaran a coincidir?

Exercici 3. Enters: ordre i valor absolut.

a) Ordena de més petit a més gran: $3, -5, 0, -2, 7$. $-5 < -2 < 0 < 3 < 7$

b) Ordena de més petit a més gran: $-8, 4, -1, -12, 6, 0$.

c) Calcula: $|-9|$; $|+4|$; l'oposat de -6; l'oposat de 3.

d) Escriu $<$ o $>$: $-7 \square -3$ $-1 \square -10$ $0 \square -4$ $|-5| \square |3|$

Exercici 4. Operacions amb enters. Recorda la jerarquia: parèntesis, multiplicacions i divisions, sumes i restes.

a) $(-5) + (+8) - (-3)$ $-5 + 8 + 3 = +6$

b) $(+7) - (+12) + (-4)$

c) $(-6) \cdot (-4) : (+3)$

d) $5 - 3 \cdot (-2)$

e) $-2 \cdot (4 - 9) + 10 : (-5)$

f) Al matí hi havia 6 °C. La temperatura baixa 9 graus i després puja 4 graus. Quina temperatura fa ara?

Exercici 5. Operacions amb fraccions. Calcula i simplifica.

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$ $8/12 + 3/12 = 11/12$

b) $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$

c) $\frac{3}{5}\cdot\frac{10}{9}$

d) $\frac{4}{7}:\frac{2}{21}$

e) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}$ (compte amb la jerarquia)

Exercici 6. Fracció d'un nombre i fracció–decimal.

a) Calcula $\frac{3}{5}$ de 40. $40 : 5 = 8;\ 8 \cdot 3 = 24$

b) Calcula $\frac{2}{7}$ de 63.

c) En una classe de 30 alumnes, $\frac{2}{5}$ vénen en bus. Quants hi vénen? Quants no?

d) Passa a decimal: $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$.

e) Ordena de més petit a més gran: 0,65, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{3}$.

Exercici 7. Potències.

a) $(-2)^3$ $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$

b) Calcula: $(-3)^2$; -3^2; $\left(\frac{1}{2}\right)^4$; 7^0.

c) Deixa-ho com una sola potència: $2^3 \cdot 2^5$; $5^7 : 5^4$; $(3^2)^4$; $10^4 \cdot 10^2$.

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Múltiples, divisors i criteris					
Factoritzar en primers					
MCD i mcm					
Problemes de repartiment i de coincidència					
Ordenar enters i valor absolut					
Sumar i restar enters					
Multiplicar, dividir i jerarquia					
Operacions amb fraccions					
Fracció d'un nombre i decimals					
Potències i propietats					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: resoldre problemes amb enters i fraccions _____; calcular el MCD i el mcm i saber quin cal _____; passar d'una representació a una altra i ordenar nombres _____; identificar els meus errors i explicar-ne el motiu _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

Q1 (b) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. (c) $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. (d) Per 2 i per 5, sí (acaba en 0); per 3 i per 9, també ($2+3+4+0=9$). (e) Cert ($56 = 7 \cdot 8$); cert ($45 = 9 \cdot 5$); fals (l'1 només té un divisor: no és primer).

Q2 (b) $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$: MCD $= 10$, mcm $= 60$. (c) $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$: MCD $= 12$, mcm $= 72$. (d) MCD$(30, 45) = 15$ lots, amb 2 pomes i 3 peres cadascun (cal el MCD: repartim en parts iguals, les més grans possibles). (e) mcm$(12, 15) = 60$ minuts: a les 9:00.

Q3 (b) $-12 < -8 < -1 < 0 < 4 < 6$. (c) 9; 4; 6; -3. (d) $<$; $>$; $>$; $>$.

Q4 (b) $7-12-4 = -9$. (c) $24 : 3 = +8$. (d) $5+6 = 11$. (e) $-2 \cdot (-5) + (-2) = 10 - 2 = 8$. (f) $6 - 9 + 4 = 1\,°\text{C}$.

Q5 (b) $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. (c) $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}$. (d) $\frac{4 \cdot 21}{7 \cdot 2} = \frac{84}{14} = 6$. (e) Primer el producte: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Q6 (b) $63 : 7 \cdot 2 = 18$. (c) 12 en bus i 18 no. (d) 0,75; 0,4; 0,333… (e) $\frac{5}{8} = 0{,}625 < 0{,}65 < \frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$

Q7 (b) 9; -9 (només s'eleva el 3); $\frac{1}{16}$; 1. (c) 2^8; 5^3; 3^8; 10^6.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: explicar un error amb enters, un problema amb una dada que sobra i la pista de gel (fraccions, enters i «és raonable?»).
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la SA1 posa al final de la unitat.